

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-402-CBGS

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Rescue Equipments and Techniques

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write the precautions to be taken while approaching water logged area. 7

जल भराव कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ते समय रखी जाने वाली सावधानियों को लिखें।

b) Discuss the different types of carries and drags for rescue used in fire services. 7

अग्निशमन सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के कैरी और ड्रग्स पर चर्चा करें।

2. a) What is the need for personal protective equipments in process industries and explain in detail about the selection procedure and maintenance of it. 7

व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों की प्रक्रिया उद्योगों में क्या आवश्यकता है और चयन प्रक्रिया और इसके रखरखाव के बारे में विस्तार से बताइये।

FT-402-CBGS

PTO

[2]

- b) What do you mean by SCBA? Enlist their various components and functions with the help of diagram. 7
SCBA से आपका क्या अभिप्राय है? आरेख की सहायता से उनके विभिन्न घटकों और कार्यों को सूचीबद्ध करें।
3. a) Briefly explain about the various products of combustion. Also, compare vapour cloud explosion and flash fire. 7
दहन के विभिन्न उत्पादों के बारे में संक्षेप में बताइये। इसके अलावा, वाष्प बादल विस्फोट और फ्लैश आग की तुलना करें।
- b) Explain the BLEVE. Enumerate the prevention methods of BLEVE. 7
BLEVE के बारे में बताइये। BLEVE की रोकथाम के तरीकों की गणना करें।
4. a) Explain the construction and working principle water CO₂ (cartridge) type fire extinguisher. 7
वॉटर टाइप CO₂ (कारतूस) अग्निशमन यंत्र (fire extinguisher) प्रकार के आग बुझाने के निर्माण और कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) Discuss on hydraulic pressure and performance test of fire extinguishers as per Indian standard 2190. 7
भारतीय मानक 2190 के अनुसार आग बुझाने के हाइड्रोलिक दबाव और प्रदर्शन परीक्षण पर चर्चा करें।
5. a) What are the safety precautions to taken before entering a toxic smoke area? 7
विषैला धुआँ क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा सावधानी क्या है?
- b) How dry powder extinguish fire? How many types of dry chemical powder used fire fighting are known to you? Discuss their use and limitations. 7
सुखा पाउडर कैसे आग बुझाता है? आग से लड़ने वाले कितने प्रकार के सुखे रासायनिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? उनके उपयोग और सीमाओं पर चर्चा करें।

[3]

6. Name equipments used during different type of rescue operations and write about them in brief. 14

विभिन्न प्रकार के बचाव कार्यों के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण के नाम और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।

7. a) What are the factors responsible for spontaneous heating? 7

स्वतः दहन होने के लिए विभिन्न कारक कौन-कौन से हैं?

- b) Calculate the working duration and effective working duration of SCBA set having cylinder capacity of 6 liter at pressure of 400 bar. 7

400 bar के दबाव में 6 liter की सिलेंडर क्षमता वाले SCBA सेट की कार्य अवधि और प्रभावी कार्य अवधि की गणना करें।

8. Explain the following terms: 14

a) Toxicity of products of combustion

b) Fire properties of solids

निम्नलिखित शब्दों को समझाइए:

अ) दहन के उत्पादों की विषाक्तता

ब) ठोस पदार्थों के अग्नि गुण
